

目录

1. 限制烧录次数	2
1.1. 简易限制烧录次数方法.....	2
1.2. 自定义烧录次数方法	4
2. 获取设备 ID 方法.....	9

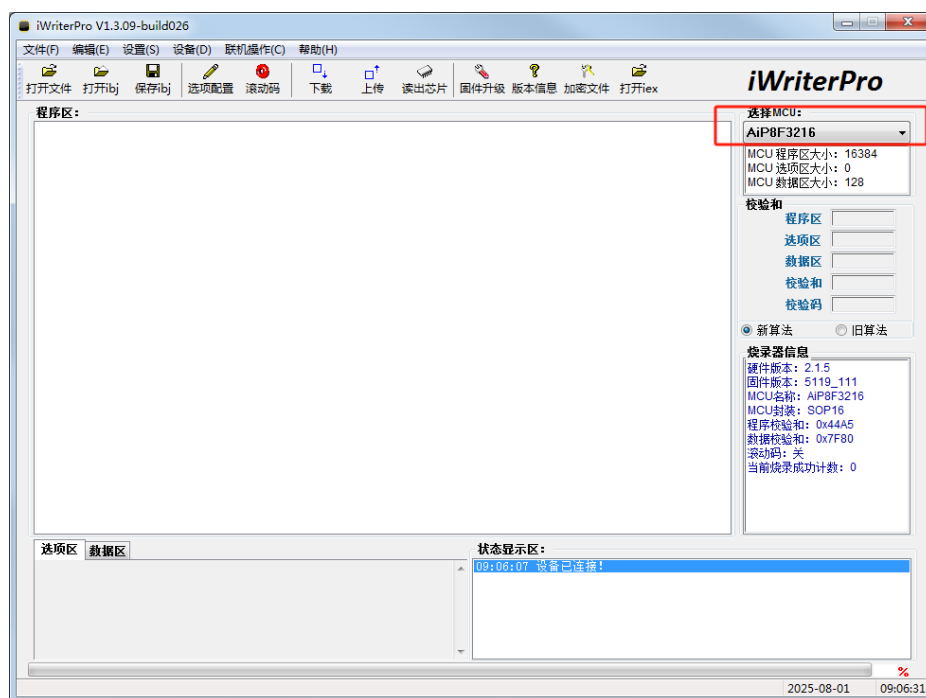
1. 限制烧录次数

1.1. 简易限制烧录次数方法

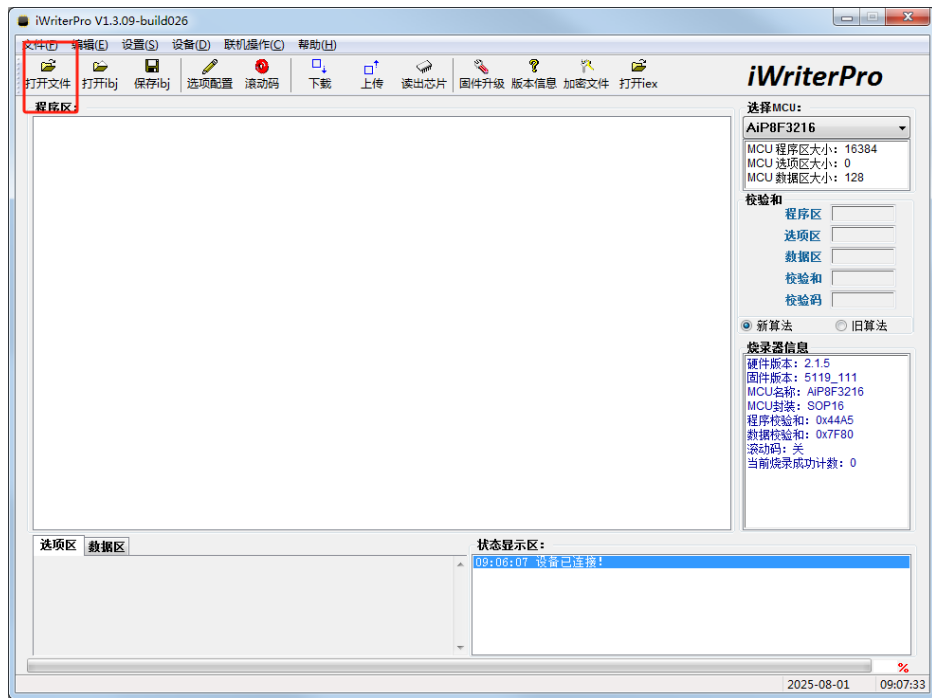
我司提供一种简易的限制烧录次数方法——ibx 文件，无需客户提供设备 ID 即可实现限制烧录次数烧录，最大烧录次数为固定次数。烧录器每次加载 ibx 文件后只能烧录固定次数，无法用于大规模生产，可满足程序送样确认需求。

一、保存 ibx 文件方法

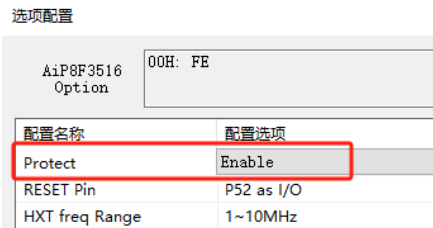
1. 选择 MCU 型号。在 MCU 搜索框中搜索要限制烧录次数的型号。



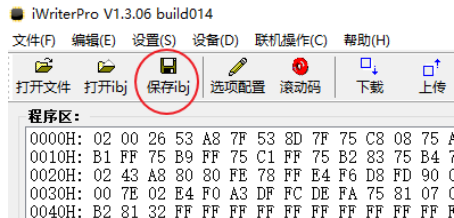
2. 点击“打开文件”，打开要限制烧录次数的文件。



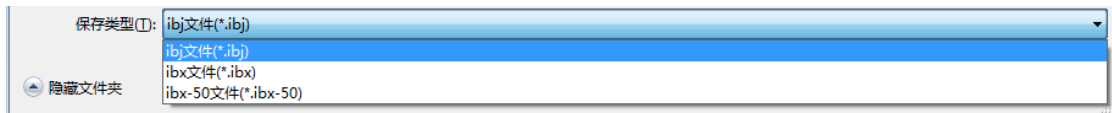
3. 点击“选项配置”，开启芯片读保护（即 PROTECT 选择 Enable），否则仍可读出程序！



4. 点击“保存 ibj”

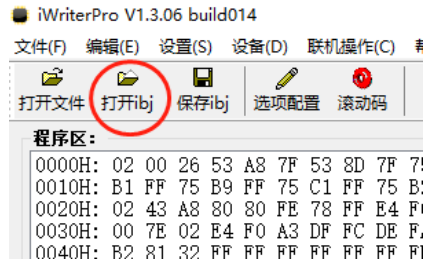


5. 保存类型选择“ibx 文件”或“ibx-50 文件”。其中 ibx 每次加载限制烧录次数 10 次，ibx-50 限制烧录次数 50 次。

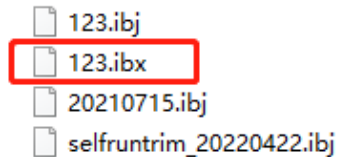


二、 使用 ibx 文件方法

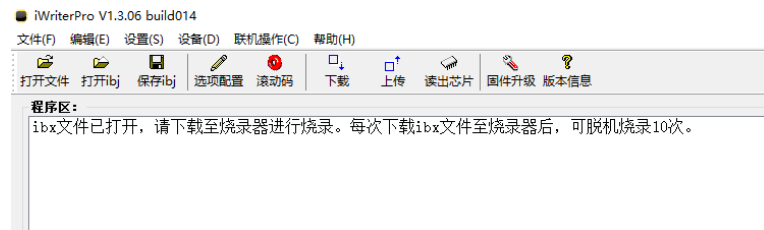
1. 点击“打开 ibj”



2. 选择 ibx 文件



3. 打开后如下图所示



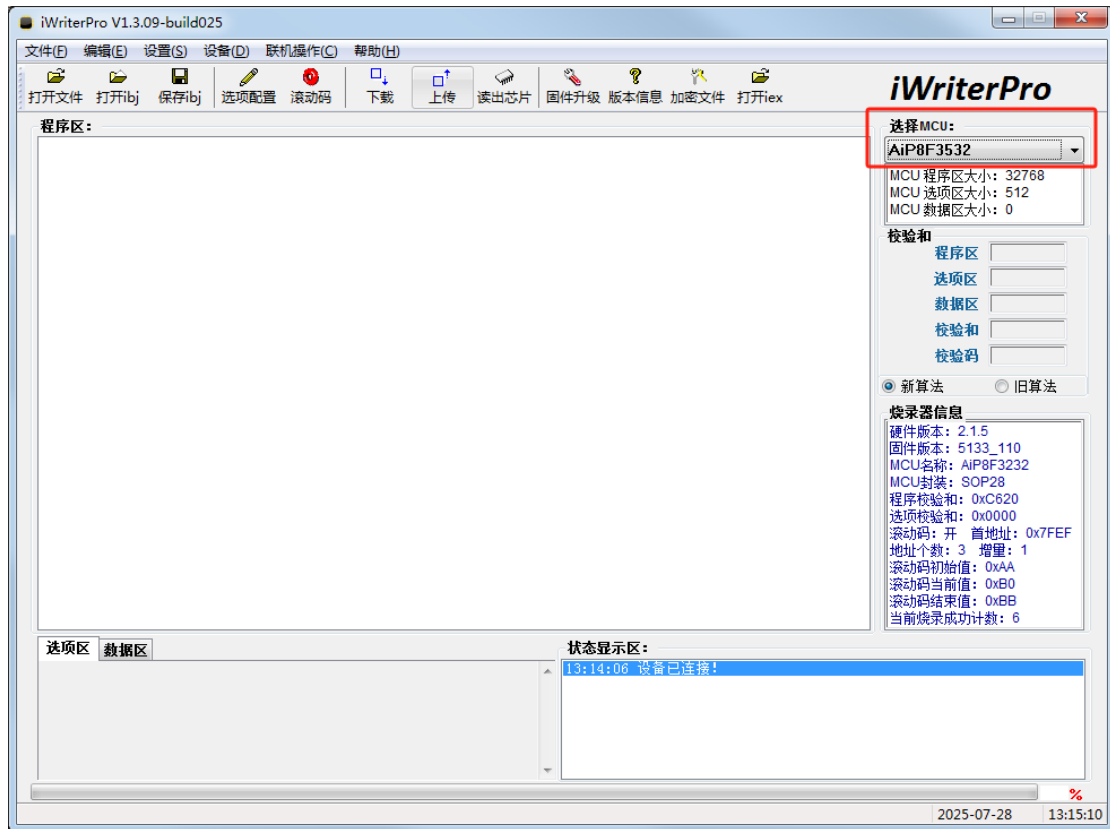
4. 点击“下载”，选择对应封装，将程序加载到烧录器，即可烧录。

1.2. 自定义烧录次数方法

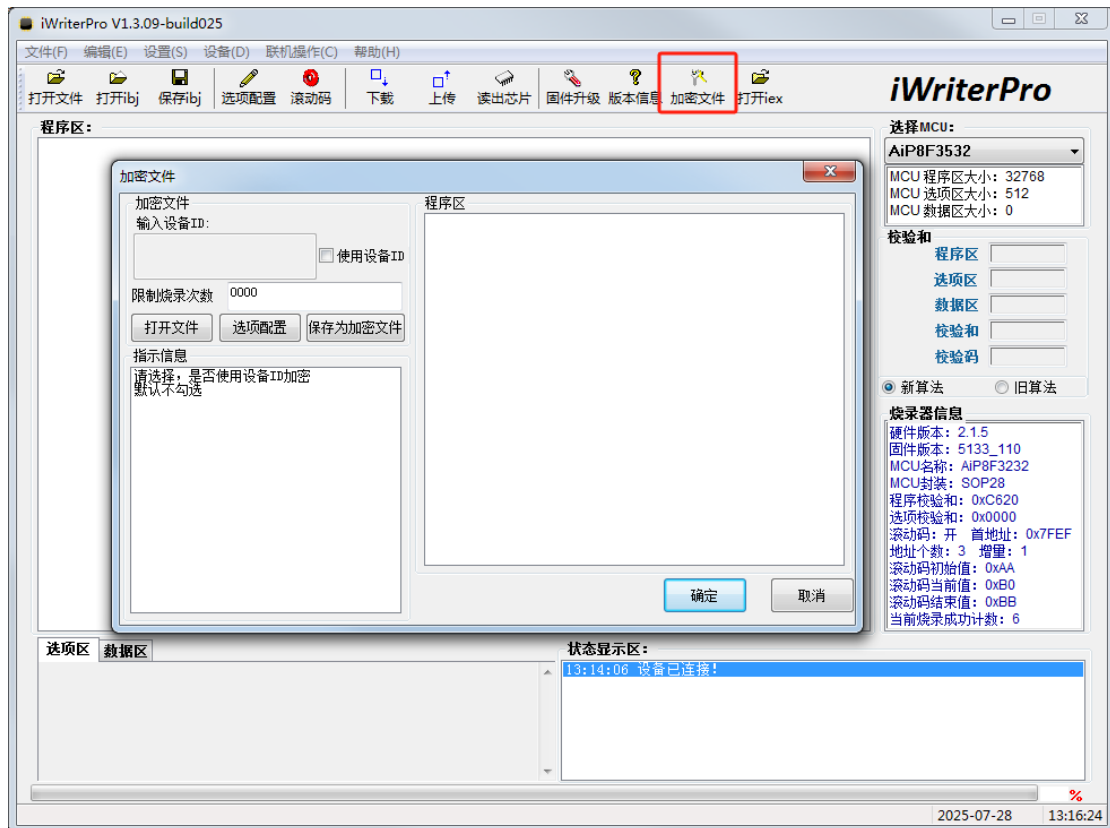
ibx 文件可自定义烧录次数，可在加密界面中选择是否使用设备 ID（下文将详细说明二者区别）。烧录器加载 ibx 文件后只能烧录有限 pcs 芯片。烧录次数使用完，该文件会作废，无法重复加载。

一、 保存 ibx 文件方法

1. 选择 MCU 型号。在选择 MCU 的下拉列表中，选择要限制烧录次数的芯片型号。



2. 点击工具栏“加密文件”，打开加密界面。



3. 选择是否使用设备 ID。本软件支持两种限制烧录次数方案，使用设备 ID 和不使用设备 ID。

a) 使用设备 ID。

若要使用设备 ID，需要先勾选“使用设备 ID”，然后在设备 ID 输入框中输入要限制烧录次数的设备 ID。

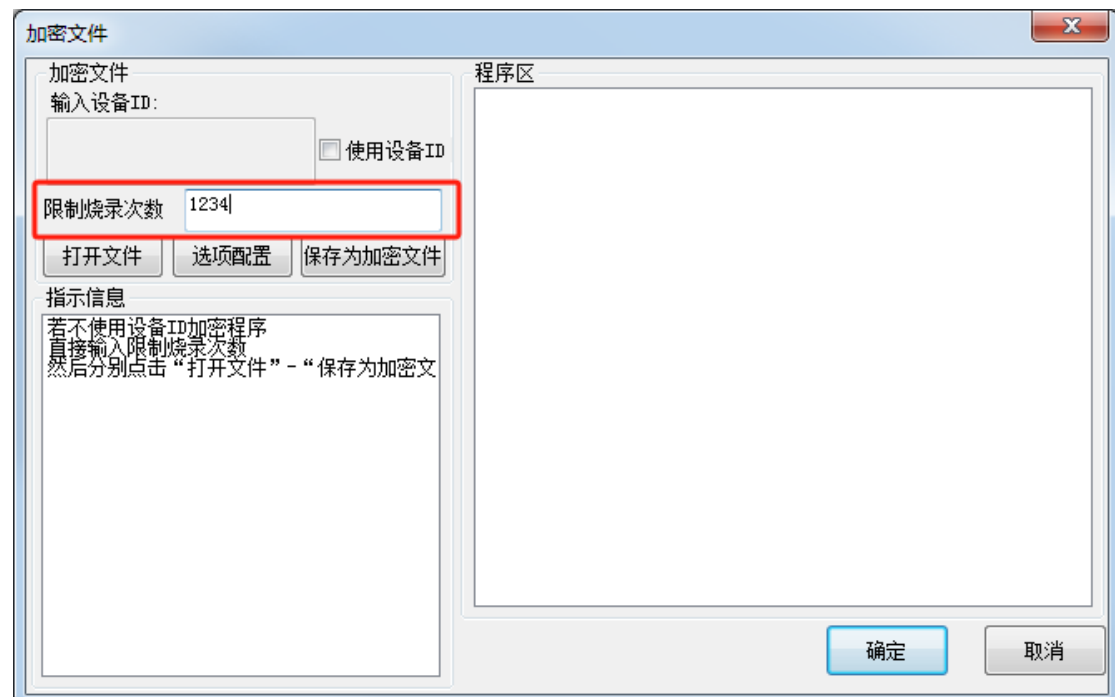
注意：这里要输入的设备 ID 为终端客户手中烧录器的设备 ID，即被加密方的烧录器的设备 ID。获取设备 ID 的方法将在下文详细介绍。

b) 不使用设备 ID。

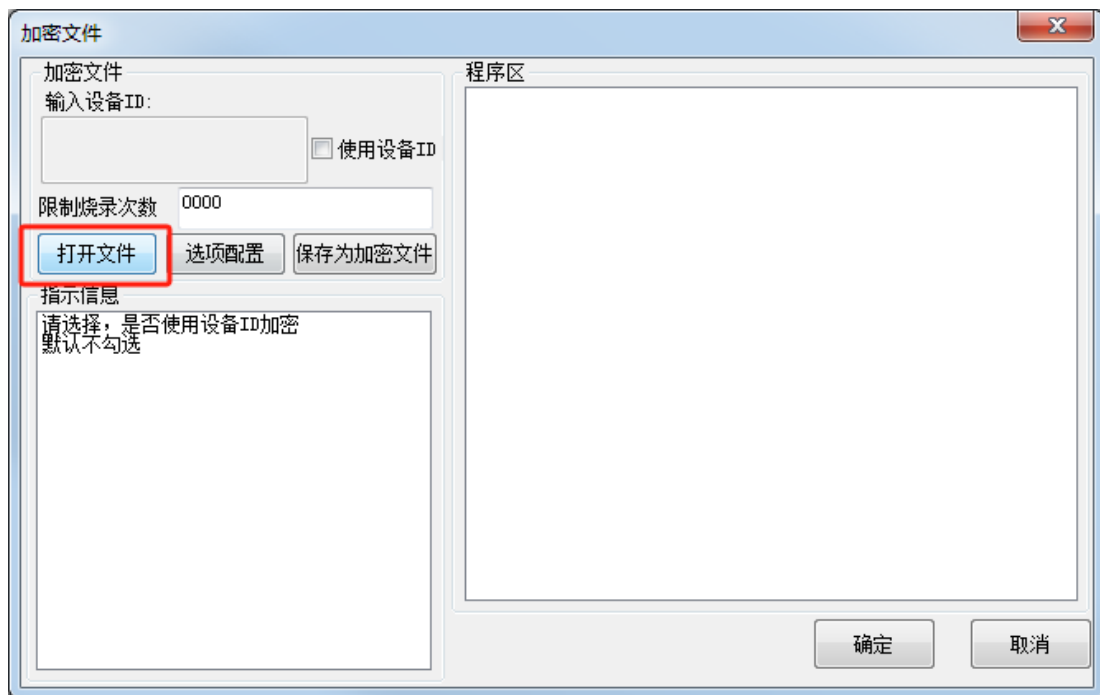
若不使用设备 ID，不勾选“使用设备 ID”即可。

c) **二者的区别。**若使用设备 ID，则限制烧录次数后的文件会与设备进行绑定，限制烧录次数文件仅可在这一台设备使用，烧录次数使用完则文件作废；若不使用设备 ID，则限制烧录次数文件首次被使用，可用于任意烧录器，但一旦被一台烧录器使用，则会自动绑定该设备，不可再用于其他烧录器。

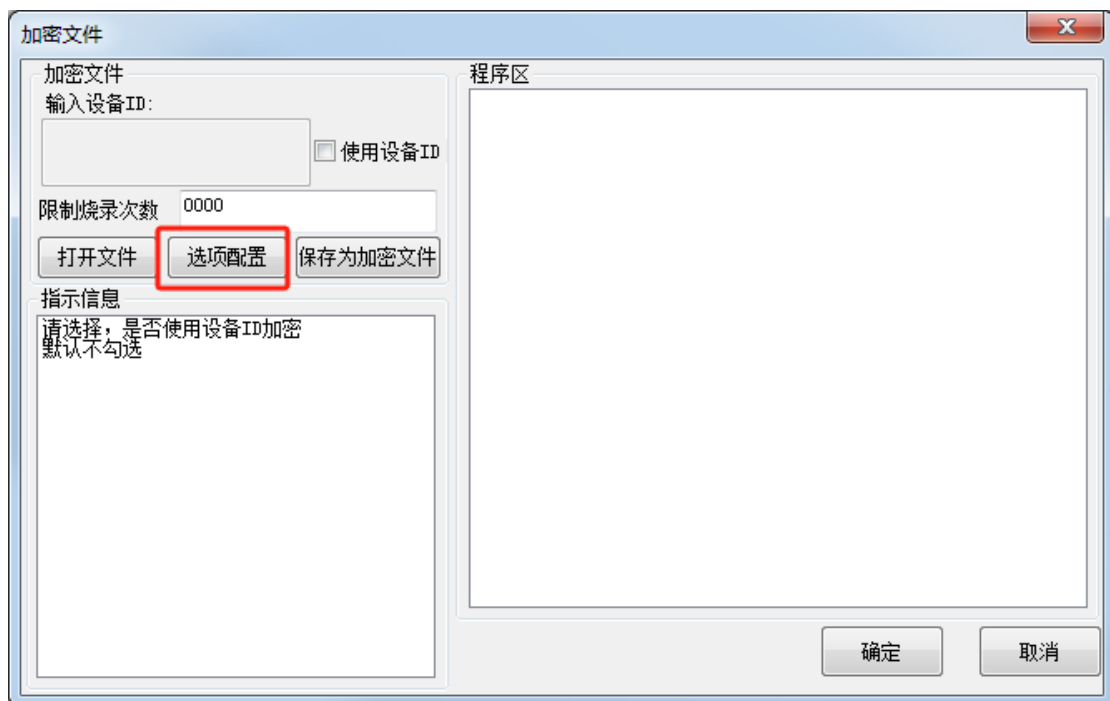
4. 输入限制烧录的次数。



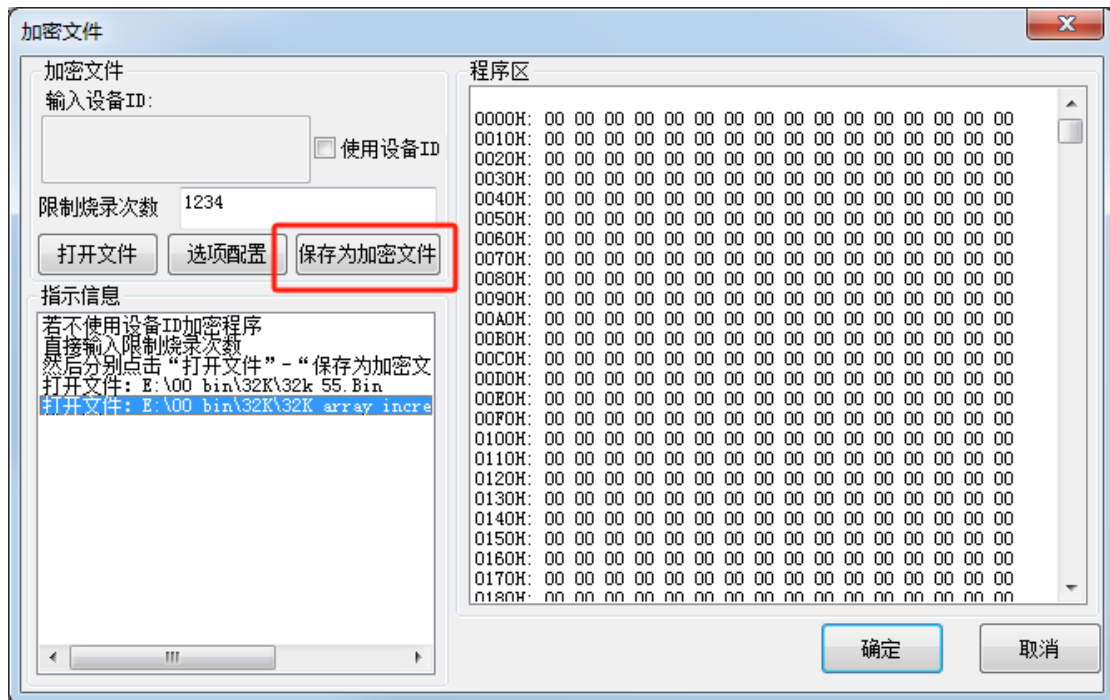
5. 点击“打开文件”，打开要被限制烧录次数的原文件。



6. 若需修改选项字，点击“选项配置”，可打开配置界面，修改配置信息。

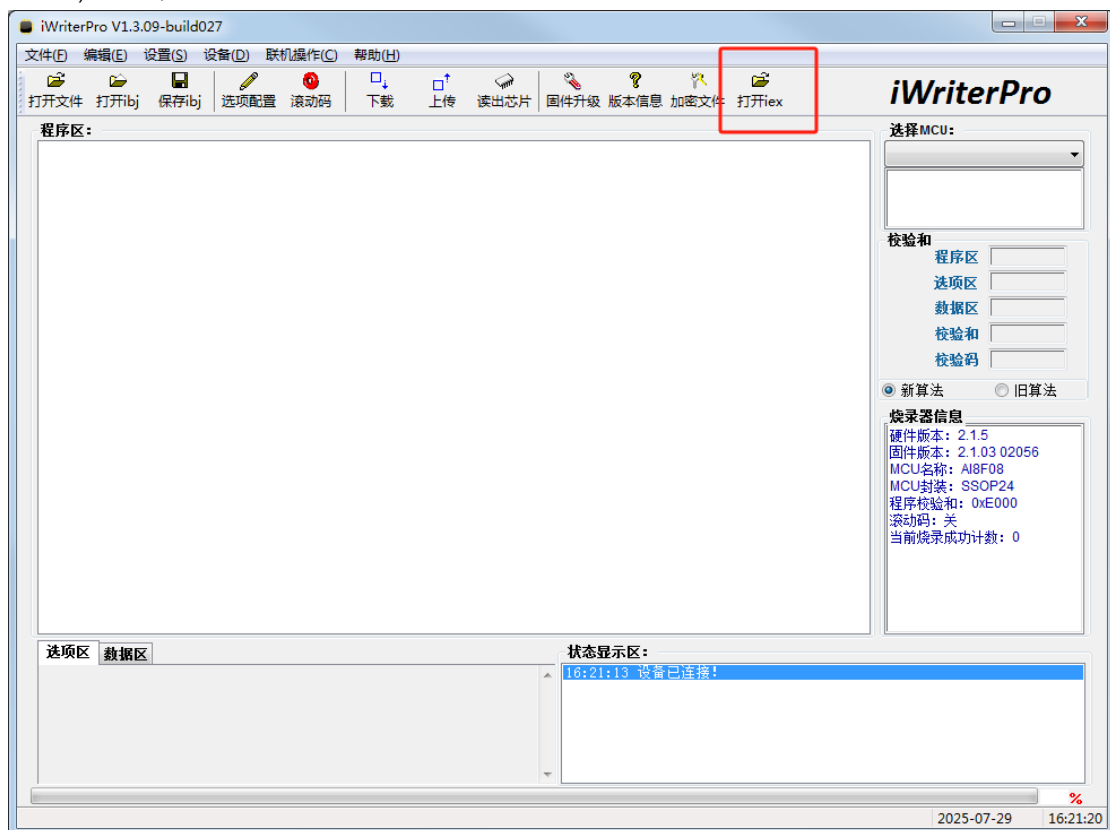


7. 点击“保存加密文件”，输入加密文件的文件名，选择文件保存路径，点击“保存”即可，然后点击“确定”，即可完成限制烧录次数。限制烧录次数后的文件后缀为.iex。



二、使用 iex 方法

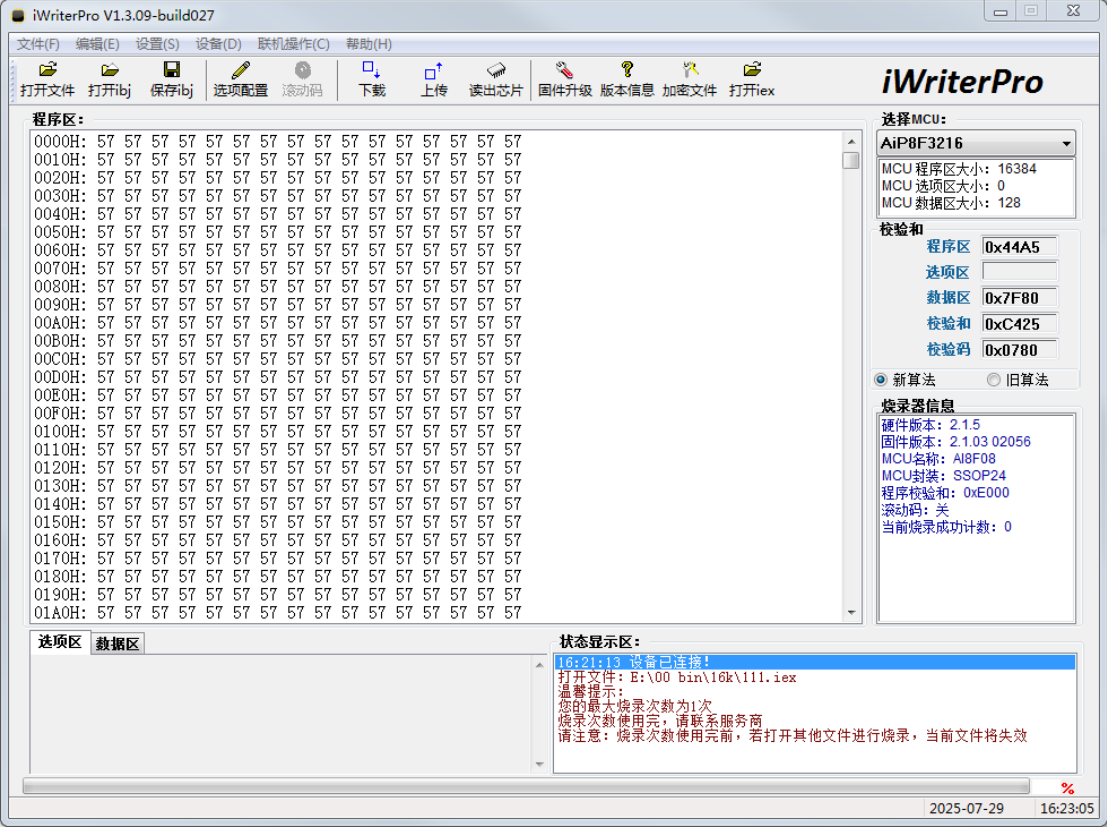
a) 点击“打开 iex”



b) 选择 iex 文件

名称	修改日期	类型	大小
0010.iex	2025/7/11 11:13	IEX 文件	17 KB
111.iex	2025/7/29 13:01	IEX 文件	17 KB
3532.iex	2025/7/11 14:02	IEX 文件	33 KB

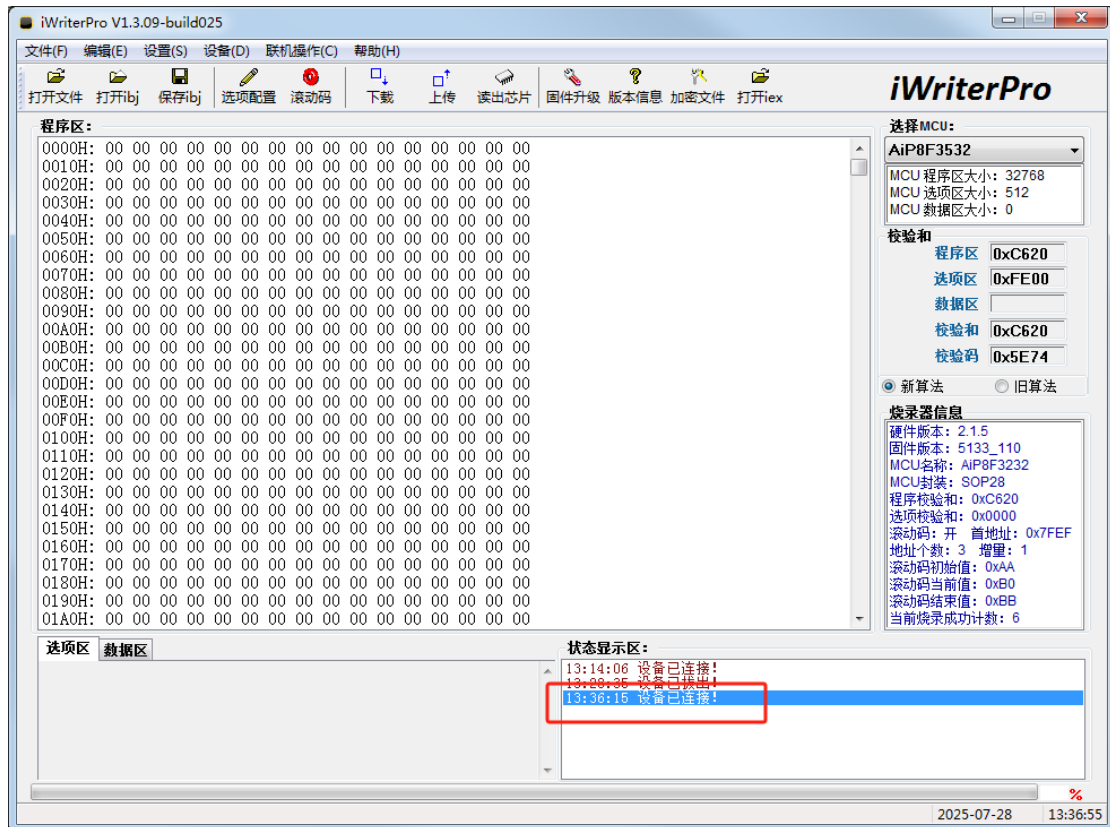
c) 打开后如下图所示



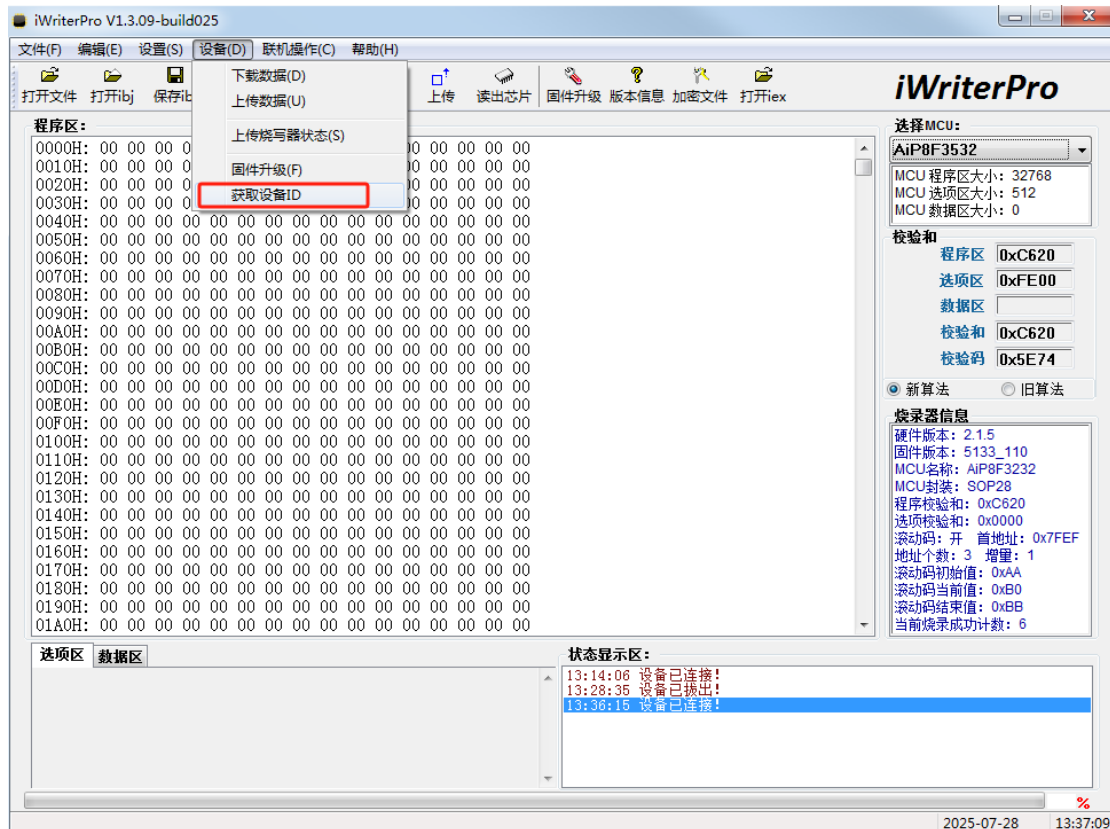
d) 点击“下载”，选择对应封装，将程序加载到烧录器，即可烧录。

2. 获取设备 ID 方法

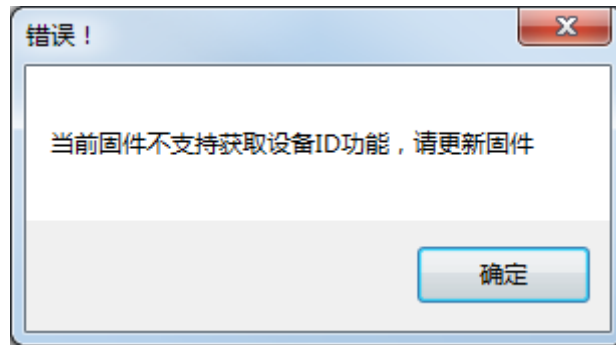
1. 将烧录器连接到 PC，打开 iWriterPro.exe，若设备连接成功，状态显示区会显示“设备已连接”。



2. 点击菜单栏-“设备”-“获取设备 ID”。



注意：若出现以下提示信息，需手动更新固件。固件更新详细步骤见上文“3.固件更新”。



3. 获取到正确的设备 ID 后，需点击“复制”，将 ID 提供给加密方使用。

